

习题 2.7

第 1 题

求 $\int \left(\frac{a}{\sqrt{x}} - \frac{b}{x^2} + 3c\sqrt[3]{x^2} \right) dx$ 。

解: 写为幂函数并逐项积分:

$$\int (ax^{-1/2} - bx^{-2} + 3cx^{2/3})dx = \boxed{2a\sqrt{x} + \frac{b}{x} + \frac{9c}{5}x^{5/3} + C}, \quad x > 0.$$

第 2 题

求 $\int (1 + \sqrt{x})^2 dx$ 。

解: 展开 $(1 + \sqrt{x})^2 = 1 + 2\sqrt{x} + x$, 所以

$$\boxed{x + \frac{4}{3}x^{3/2} + \frac{x^2}{2} + C}.$$

第 3 题

求 $\int a \sec^2 t dt$ 。

解: 因 $(\tan t)' = \sec^2 t$, 结果为 $\boxed{a \tan t + C}$ 。

第 4 题

求 $\int \tan^2 t dt$ 。

解: 用 $\tan^2 t = \sec^2 t - 1$, 得 $\boxed{\tan t - t + C}$ 。

第 5 题

求 $\int \cot^2 \varphi d\varphi$ 。

解: 用 $\cot^2 \varphi = \csc^2 \varphi - 1$ 、 $(\cot \varphi)' = -\csc^2 \varphi$, 得 $\boxed{-\cot \varphi - \varphi + C}$ 。

第 6 题

求 $\int \frac{x^2 + 3}{1 + x^2} dx$ 。

解: 分式等于 $1 + 2/(1 + x^2)$, 所以 $\boxed{x + 2 \arctan x + C}$ 。

第 7 题

求 $\int \left(\frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{4}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$ 。

解: 逐项使用幂函数与反正弦原函数, 得

$$\boxed{6\sqrt{x} + 4 \arcsin x + C}, \quad 0 < x < 1.$$

第 8 题

求 $\int (1 + \cos^2 x) \sec^2 x dx$ 。

解: 被积函数等于 $\sec^2 x + 1$, 故 $\boxed{\tan x + x + C}$ 。

第 9 题

求 $\int \frac{1-x}{1-\sqrt[3]{x}} dx$ 。

解: 用立方差分解, 对 $x \neq 1$,

$$\frac{1-x}{1-\sqrt[3]{x}} = 1 + \sqrt[3]{x} + (\sqrt[3]{x})^2.$$

故

$$\boxed{x + \frac{3}{4}(\sqrt[3]{x})^4 + \frac{3}{5}(\sqrt[3]{x})^5 + C}.$$

这种实立方根写法对负数 x 也适用。在 $x = 0$ 处两幂项的导数均为零, 因此原函数公式也在那里成立; 原被积函数仍排除 $x = 1$ 。

第 10 题

求 $\int \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right) dx$ 。

解: 逐项积分得 $\ln|x| - 2/x - 3/(2x^2) + C$, $x \neq 0$ 。

第 11 题

求 $\int \frac{(1-x)^2}{x\sqrt[3]{x}} dx$ 。

解: 写成 $x^{-4/3} - 2x^{-1/3} + x^{2/3}$ (均按实立方根解释), 于是

$$-3x^{-1/3} - 3x^{2/3} + \frac{3}{5}x^{5/3} + C, \quad x \neq 0.$$

第 12 题

求 $\int (2 \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x) dx$ 。

解: 因 $(\sinh x)' = \cosh x$ 、 $(\cosh x)' = \sinh x$, 得

$$2 \sinh x - \cosh x + C.$$

第 13 题

求 $\int \left[\frac{3x^2 - 1}{x^2} + \frac{(x+1)^2}{\sqrt{x}} \right] dx$ 。

解: 被积函数展开为 $3 - x^{-2} + x^{3/2} + 2x^{1/2} + x^{-1/2}$, 故

$$3x + \frac{1}{x} + \frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{4}{3}x^{3/2} + 2\sqrt{x} + C, \quad x > 0.$$

第 14 题

求 $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$ 。

解: 因 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, 被积函数等于 $\sec^2 x + \csc^2 x$, 因此

$$\boxed{\tan x - \cot x + C}, \quad \sin x \cos x \neq 0.$$

第 15 题

求 $\int \frac{2^{x+1} + 3^{x-2}}{6^x} dx$ 。

解: 指数化简为 $2 \cdot 3^{-x} + \frac{1}{9} \cdot 2^{-x}$, 故

$$\boxed{-\frac{2 \cdot 3^{-x}}{\ln 3} - \frac{2^{-x}}{9 \ln 2} + C}.$$

第 16 题

求 $\int \frac{dx}{x^2(1+x^2)}$ 。

解: 分解为 $x^{-2} - (1+x^2)^{-1}$, 得到 $\boxed{-1/x - \arctan x + C}$, $x \neq 0$ 。

第 17 题

解微分方程 $y''(x) = a + be^{-x}$ 。

解: 连续积分两次, 每次引入一个独立常数:

$$y' = ax - be^{-x} + C_1, \quad \boxed{y = \frac{a}{2}x^2 + be^{-x} + C_1x + C_2}.$$

第 18 题

设 $xf'(x) + f(x) = x^3 + 1$, 求 $f(x)$ 。

解: 左端是 $(xf(x))'$ 。积分得 $xf(x) = x^4/4 + x + C$, 所以在不含 0 的区间上

$$f(x) = x^3/4 + 1 + C/x.$$

若要求 f 在包含 0 的区间上可导, 则连续性迫使 $C = 0$; 原方程在 0 处给出 $f(0) = 1$ 。

此时唯一解为 $f(x) = x^3/4 + 1$ 。